

**PROJETO INOVARU**

Hackathon de Créditos Universitários — 2026/01

Documento Conceitual

Fluxo de Telas, Wireframes e Protótipo de Baixa Fidelidade

Material de apoio para o pitch conceitual • Versão 1.0 • 01/07/2026

Campo	Informação
Versão	1.0
Data	01/07/2026
Emissor	FUMP — Fundação Universitária Mendes Pimentel
Contato técnico	Leonardo Cunha — leonardo.cunha@fump.ufmg.br
Organização	DACompSI/UFMG · DCC/UFMG · FUMP
Documento complementar	Especificação Técnica — API InovaRU (contrato de integração)

Sumário

Sumário	2
1. Sobre este documento.....	3
2. Visão do produto.....	3
3. Público-alvo e considerações de uso	3
4. Princípios de design	3
5. Escopo funcional: o que é fixo e o que é livre.....	4
7. Wireframes de baixa fidelidade	4
Tela 01 — Abertura	5
Tela 02 — Login	6
Tela 03 — Início / Saldo.....	7
Tela 04 — Nova Recarga.....	8
Tela 05 — Pagamento PIX.....	9
Tela 06 — Sucesso	10
Tela 07 — Falha / Timeout	11
Tela 08 — Histórico de Recargas.....	12
Tela 09 — Histórico de Refeições	13
Tela 10 — Menu / Perfil.....	14
8. Fluxos-chave (passo a passo)	15
8.1. Recarga bem-sucedida	15
8.2. Falha ou expiração do pagamento	15
8.3. Sessão expirada (token inválido)	15
8.4. Uso sob baixa conectividade	15
9. Estados, telas vazias e mensagens	15
10. Checklist para o pitch conceitual.....	16
11. Observações finais	16

1. Sobre este documento

Este documento apoia as equipes do Hackathon InovaRU na etapa de concepção e no pitch conceitual do protótipo. Ele descreve o fluxo de telas, apresenta wireframes de baixa fidelidade e detalha as funcionalidades esperadas do aplicativo móvel de recarga e consulta de créditos dos Restaurantes Universitários (RUs) da UFMG.

Ponto importante — liberdade criativa. Os wireframes aqui são uma **referência funcional**, não um design obrigatório. O que é fixo é a *função* (autenticação, consulta de saldo, recarga via PIX e históricos), porque depende do contrato da API da FUMP. Já a **interface, a experiência e a identidade visual são livres** — o edital (item 3.2) estimula explicitamente abordagens inovadoras de interface. Trate estas telas como um piso comum de entendimento, e não como um teto criativo.

Como usar: no pitch conceitual, use o mapa de fluxo (seção 6) e os wireframes (seção 7) para demonstrar que a equipe entendeu a jornada do usuário e as regras de negócio. A implementação técnica (endpoints, campos, autenticação, limites) está no documento complementar *Especificação Técnica — API InovaRU*.

2. Visão do produto

O aplicativo permite que estudantes e servidores da UFMG recarreguem créditos e consultem informações dos RUs pelo celular, reduzindo filas e o tempo de espera no acesso às refeições. O pagamento das recargas é feito via PIX (MercadoPago), e o crédito no sistema é confirmado automaticamente pela API da FUMP.

Escopo do MVP (o que o protótipo deve cobrir): login institucional, consulta de saldo e dados do consumidor, recarga via PIX com acompanhamento do pagamento, histórico de recargas e histórico de refeições.

Fora do escopo do app: o app não credita saldo e não cria contas. O crédito é acionado pelo webhook do MercadoPago diretamente na API da FUMP; o app apenas inicia o pagamento, exibe o QR Code e acompanha o status.

3. Público-alvo e considerações de uso

O público inclui estudantes do Colégio Técnico, graduação e pós-graduação e servidores da UFMG, com perfis e níveis de familiaridade digital variados. O projeto deve considerar contextos reais de uso nos campi.

4. Princípios de design

- **Acessibilidade.** Contraste adequado, alvos de toque generosos, textos legíveis e compatibilidade com leitores de tela.
- **Tolerância a baixa conectividade.** Estados de carregamento e erro explícitos, novas tentativas fáceis e, quando possível, cache local do histórico.
- **Simplicidade e clareza.** Uma tarefa principal por tela, linguagem direta e o mínimo de passos até a recarga.
- **Confiança no pagamento.** Deixar claro que a confirmação é automática, mostrar o valor e o prazo de expiração e nunca prometer crédito antes da confirmação da API.
- **Consistência.** Padrões de navegação e componentes previsíveis entre as telas.

5. Escopo funcional: o que é fixo e o que é livre

A tabela abaixo separa o que a solução obrigatoriamente precisa fazer (por depender do contrato da API) do que fica a critério criativo de cada equipe.

Obrigatório (fixo pela API)	Livre (critério da equipe)
Login com CPF + senha institucional (JWT)	Layout, cores, tipografia e identidade visual
Consulta de saldo e dados do consumidor	Organização das telas e da navegação
Recarga via PIX (mín. R\$ 5 / máx. R\$ 500)	Onboarding, animações e microinterações
Acompanhamento do pagamento por polling	Recursos extras (favoritos, atalhos, notificações locais)
Histórico de recargas e de refeições	Modo claro/escuro, acessibilidade avançada
Tratamento de erros e sessão expirada (401)	Cache offline e estratégias de UX de espera

6. Mapa de fluxo de telas

O diagrama abaixo resume a navegação do app. O fluxo principal (linha de cima) leva o usuário da abertura até a confirmação da recarga; a linha de baixo reúne as consultas e o tratamento de falha.

Mapa de Fluxo de Telas — App InovaRU

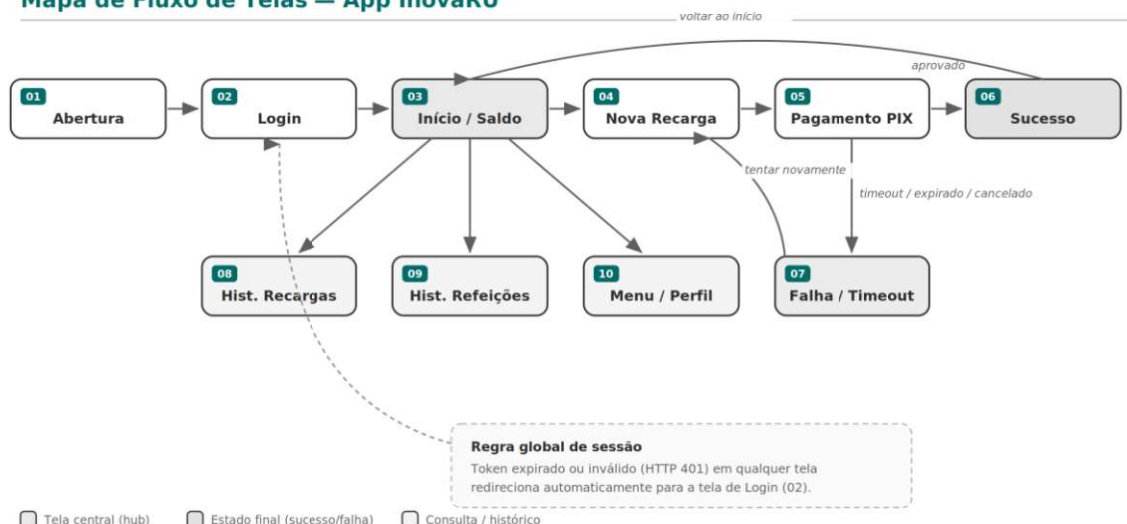


Figura 1 — Mapa de fluxo de telas do app InovaRU.

Leitura do fluxo: Abertura → Login → Início. A partir do Início, o usuário pode Recarregar (que leva a Nova Recarga → Pagamento PIX → Sucesso) ou acessar os históricos e o menu. Se o pagamento não for aprovado (rejeitado, cancelado, expirado ou timeout), o app vai para Falha, com opção de tentar novamente. Em qualquer tela, um token expirado (HTTP 401) redireciona automaticamente para o Login.

7. Wireframes de baixa fidelidade

As telas a seguir usam propositalmente um estilo de baixa fidelidade (tons de cinza, blocos simples) para manter o foco no fluxo e na função, e não na estética. Cada tela traz seu objetivo, elementos, ações do usuário, estados/erros e o endpoint da API relacionado.

Tela 01 — Abertura



Item	Descrição
Objetivo	Tela de entrada. Carrega o app e verifica se há sessão válida.
Elementos	Identidade visual do app e indicador de carregamento.
Ações do usuário	Nenhuma — transição automática.
Estados / erros	Com sessão válida → Início. Sem sessão ou token expirado → Login.
API relacionada	— (validação local do token; nenhuma chamada obrigatória).

Tela 02 — Login

9:41

RU

Entrar

Acesse com seus dados institucionais

CPF

Somente números (11 dígitos)

Senha

Senha institucional FUMP

Use a mesma senha do Portal do Aluno / Colaborador da FUMP.

Entrar

[Precisa de ajuda?](#)

Item	Descrição
Objetivo	Autenticar o usuário com CPF e senha institucional.
Elementos	Campo CPF (11 dígitos), campo Senha (com mostrar/ocultar), botão Entrar, aviso sobre senha institucional, link de ajuda.
Ações do usuário	Digitar CPF e senha; tocar em Entrar.
Estados / erros	401: “Usuário ou senha inválidos”. 429: “Muitas tentativas, aguarde um momento”. Validação local do formato do CPF.
API relacionada	POST /usuarios/login → retorna token JWT.

Tela 03 — Início / Saldo



Item	Descrição
Objetivo	Painel principal: mostrar saldo e dar acesso às ações.
Elementos	Saudação com nome, card de saldo, situação (Ativo/Inativo/Bloqueado), tipo de consumidor e curso, limite de saldo, botão Recarregar, atalhos para históricos.
Ações do usuário	Recarregar; abrir históricos; abrir menu.
Estados / erros	Situação “B” (Bloqueado) → recarga desabilitada com aviso. Erro de rede → estado de erro com “tentar novamente”.
API relacionada	GET /creditos/saldo.

Tela 04 — Nova Recarga

9:41

← Recarregar

Escolha um valor

R\$ 10 R\$ 20 **R\$ 50** R\$ 100

Ou digite outro valor

R\$ 50,00

Mínimo R\$ 5,00 · Máximo R\$ 500,00

O saldo após a recarga não pode ultrapassar o limite de R\$ 500,00.

Gerar PIX

Item	Descrição
Objetivo	Escolher o valor da recarga e gerar o pagamento PIX.
Elementos	Valores sugeridos (chips), campo de valor livre, dica de mínimo/máximo, aviso do limite de saldo, botão Gerar PIX.
Ações do usuário	Selecionar ou digitar valor; tocar em Gerar PIX.
Estados / erros	Validação local (R\$ 5,00 a R\$ 500,00 e limite de saldo). 422: “Valor fora do limite permitido”.
API relacionada	POST /creditos/pagamento.

Tela 05 — Pagamento PIX



Item	Descrição
Objetivo	Exibir o QR Code e acompanhar o pagamento até a confirmação.
Elementos	Imagem do QR Code, valor, botão Copiar código PIX, status "Aguardando...", timer de expiração, instrução ao usuário.
Ações do usuário	Escanear ou copiar o código; aguardar. Voltar cancela a espera.
Estados / erros	pending → segue em polling. approved → Sucesso. rejected/cancelled/expired ou timeout de 2 min → Falha.
API relacionada	GET /creditos/pagamento/:id/status (polling com backoff + jitter).

Tela 06 — Sucesso



Item	Descrição
Objetivo	Confirmar a recarga e mostrar o novo saldo.
Elementos	Ícone de confirmação, valor recarregado, novo saldo, botão Voltar ao início.
Ações do usuário	Voltar ao início.
Estados / erros	—
API relacionada	Usa o retorno do polling; opcionalmente reconsulta GET /creditos/saldo.

Tela 07 — Falha / Timeout



Item	Descrição
Objetivo	Informar que o pagamento não foi concluído e permitir nova tentativa.
Elementos	Ícone de atenção, mensagem contextual, botões Tentar novamente e Voltar ao início.
Ações do usuário	Tentar novamente (gera novo PIX) ou voltar.
Estados / erros	Cobre rejected, cancelled, expired e o timeout do polling (2 min sem aprovação).
API relacionada	Retorna a POST /creditos/pagamento para gerar novo PIX.

Tela 08 — Histórico de Recargas



Item	Descrição
Objetivo	Listar as recargas via PIX realizadas pelo usuário.
Elementos	Filtros de período, lista (valor, método, status, data), paginação / “carregar mais”, estado vazio.
Ações do usuário	Filtrar por data; rolar ou carregar mais itens.
Estados / erros	Lista vazia → “Nenhuma recarga no período.”
API relacionada	GET /creditos/recargas (page, perPage, dataInicio, dataFim).

Tela 09 — Histórico de Refeições



Item	Descrição
Objetivo	Listar os consumos do usuário nos Restaurantes Universitários.
Elementos	Filtro por RU (filial) e período, lista (RU, data/hora, valor ou “Gratuita”), paginação, estado vazio.
Ações do usuário	Filtrar por RU e data; rolar ou carregar mais.
Estados / erros	Lista vazia → “Nenhuma refeição no período.”
API relacionada	GET /creditos/refeicoes (page, perPage, dataInicio, dataFim, filial).

Tela 10 — Menu / Perfil



Item	Descrição
Objetivo	Reunir os dados do usuário e as ações secundárias.
Elementos	Cabeçalho com nome/tipo/curso, itens (Meus dados, RUs, Ajuda, Sobre), botão Sair.
Ações do usuário	Navegar entre os itens; sair (logout, limpa o token).
Estados / erros	—
API relacionada	Reaproveita dados de GET /creditos/saldo; a lista de RUs é estática.

8. Fluxos-chave (passo a passo)

8.1. Recarga bem-sucedida

- No Início (03), o usuário toca em Recarregar.
- Em Nova Recarga (04), escolhe um valor sugerido ou digita um valor válido e toca em Gerar PIX.
- Em Pagamento PIX (05), o app exibe o QR Code e o botão de copiar código, e inicia o acompanhamento do status.
- O usuário paga no app do banco; a confirmação chega automaticamente pela API.
- Ao receber status aprovado e crédito confirmado, o app mostra a tela de Sucesso (06) com o novo saldo.

8.2. Falha ou expiração do pagamento

- Se o pagamento for rejeitado, cancelado ou expirar — ou se o acompanhamento passar de 2 minutos sem aprovação — o app leva à tela de Falha (07).
- A tela explica o ocorrido e oferece Tentar novamente (gera um novo PIX em Nova Recarga) ou Voltar ao início.
- O app trata cancelado e expirado da mesma forma: informa o usuário e permite gerar novo pagamento.

8.3. Sessão expirada (token inválido)

Sempre que a API responder HTTP 401 (token ausente, inválido ou expirado), o app deve encerrar a sessão local e redirecionar o usuário para o Login (02), preservando, quando fizer sentido, a intenção anterior (ex.: retomar a recarga após novo login).

8.4. Uso sob baixa conectividade

Em redes instáveis, o app deve mostrar estados de carregamento claros, permitir novas tentativas sem perder o contexto e, para os históricos, considerar cache local para leitura offline. Durante o acompanhamento do pagamento, o intervalo entre as consultas deve crescer gradualmente (backoff) para não sobrecarregar a rede nem a API.

9. Estados, telas vazias e mensagens

Padronizar os estados ajuda na usabilidade e na avaliação. Sugestões de referência:

Situação	Comportamento sugerido / mensagem
Carregando	Indicador visível; evitar telas “congeladas” sem feedback.
Lista vazia (recargas)	“Você ainda não fez recargas no período.”
Lista vazia (refeições)	“Nenhuma refeição encontrada no período.”
Sem conexão	“Sem conexão. Verifique sua internet e tente novamente.” + botão Repetir.
Credenciais inválidas (401)	“Usuário ou senha inválidos.”
Muitas tentativas (429)	“Muitas tentativas. Aguarde um momento e tente de novo.”
Valor inválido (422)	“Valor fora do limite. Mínimo R\$ 5,00 e máximo R\$ 500,00.”
Consumidor bloqueado	Recarga indisponível + orientação para procurar a FUMP.

Situação	Comportamento sugerido / mensagem
Erro genérico (500)	“Ocorreu um erro. Tente novamente em instantes.”

10. Checklist para o pitch conceitual

Roteiro rápido do que a banca tende a valorizar, alinhado aos critérios do edital (item 6.2):

- **Fluxo completo demonstrado:** login → saldo → recarga PIX → confirmação, além de históricos.
- **Aderência às regras de negócio:** limites de valor, papel do PIX/MercadoPago e confirmação automática pela API.
- **Usabilidade e acessibilidade:** clareza, poucos passos e atenção a diferentes níveis de letramento digital.
- **Baixa conectividade:** como a solução lida com rede instável e erros.
- **Originalidade:** a ideia que diferencia a solução no combate às filas.
- **Tratamento de erros e estados:** o que acontece quando algo dá errado (falha, timeout, sessão expirada).

11. Observações finais

Reforçando: os wireframes são um ponto de partida para alinhar entendimento, não uma exigência de design. As equipes são incentivadas a inovar na interface e na experiência, desde que respeitem o contrato da API (autenticação, endpoints, campos e limites) descrito na Especificação Técnica — API InovaRU.